

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/387518370>

Identifikasi Unsur Hara pada Lahan Pertanian Padi menggunakan Soil Integrated Sensor dan Sistem Informasi Geografis

Article in Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) · December 2024

DOI: 10.26418/jp.v10i3.83329

CITATIONS

0

READS

123

3 authors:



Asrul Abdullah

Universitas Muhammadiyah Pontianak

40 PUBLICATIONS 83 CITATIONS

SEE PROFILE



Muhammad Iwan

Universitas Muhammadiyah Pontianak

15 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE



Muhammad Ghozy Alkhairi

Universitas Amikom Yogyakarta

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE



Identifikasi Unsur Hara pada Lahan Pertanian Padi menggunakan *Soil Integrated Sensor* dan Sistem Informasi Geografis

Asrul Abdullah^{#1}, Muhammad Iwan^{*2}, Muhammad Ghozy Alkhairi^{#3}

[#]Program Studi Teknik Informatika, Fakultas TIK Universitas Muhammadiyah Pontianak

Jln Jenderal Ahmad Yani No 111 Pontianak, 78123

¹asrul.abdullah@unmuhpnk.ac.id

³212220091@unmuhpnk.ac.id

^{*}Program Studi Teknik Mesin, Fakultas TIK Universitas Muhammadiyah Pontianak

Jln Jenderal Ahmad Yani No 111 Pontianak, 78123

²muhammad.iwan@unmuhpnk.ac.id

Abstrak— Pemenuhan SDG's di Indonesia salah satunya ditunjang oleh sektor pertanian. Produk pertanian dengan yang menjadi perhatian adalah padi. Pertumbuhan padi di Indonesia dapat tumbuh dengan subur karena di dalam tanah memiliki kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara penting yang dibutuhkan oleh padi agar tumbuh dengan cepat adalah nitrogen, *phosphorus* dan kalium / *potassium* (NPK). Kandungan unsur NPK yang terkandung di pupuk atau tanah melalui analisis laboratorium dengan biaya yang relatif mahal dan waktu yang lama. Untuk itu perlu cara lain yakni menggunakan *soil integrated sensor*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi terkait kandungan unsur hara pada lahan pertanian padi menggunakan *soil integrated sensor* serta lokasi menggunakan sistem informasi geografis. Parameter yang digunakan antara lain suhu tanah, kelembapan tanah, *electrical conductivity*, pH tanah, nitrogen, *phosphorus*, *potassium* dan salinitas tanah. Parameter lain yang di dapatkan dari GPS adalah *longitude*, *latitude*, *velocity*, *altitude* serta tanggal pengukuran. Tahapan yang ada di dalam penelitian antara lain studi pustaka, pengumpulan data, analisis kebutuhan, rancangan, implementasi dan pengujian prototipe. Hasil dari penelitian ini adalah prototipe berhasil mengidentifikasi kandungan unsur hara tanah, membaca semua parameter dan mengirimkan hasilnya ke Node-RED menggunakan MQTT dan menyimpan data ke MySQL. Parameter lain yang juga ikut disimpan adalah titik lokasi dari pengambilan data menggunakan GPS. Kesimpulan dari penelitian ini protipe berhasil diuji coba pada lahan pertanian padi dan mengidentifikasi kandungan unsur hara. Titik-titik lokasi yang dikirimkan ke *database* berhasil dipetakan menggunakan Leaflet JS.

Kata kunci— NPK, Pertanian, IoT, MQTT, *Soil Sensor*

I. PENDAHULUAN

Potensi yang dimiliki Indonesia khususnya sumber daya alam sangat besar. Tanah yang subur serta mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun membuat sektor pertanian menjadi salah satu sektor dengan kontribusi yang besar dalam pemenuhan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) kedua yakni tidak ada kelaparan. Selain itu pertanian menjadi menjadi bagian penting dari Produk Domestik Bruto (PDB) [1]. Salah satu komoditas pertanian yang penting tersebut adalah padi. Berdasarkan data BPS telah terjadi peningkatan di tahun 2022 baik dari sisi luas panen yakni 0,04 juta hektar dibandingkan tahun 2021 yakni 10,41 juta hektar dan produksi padi tahun 2022 meningkat 0,33 juta ton GKG (gabah kering giling) dibandingkan tahun 2021 sejumlah 54,42 juta ton GKG. Di Kalimantan Barat sendiri juga mengalami peningkatan baik dari luas panen maupun jumlah produksi namun jika dibandingkan dengan luas wilayahnya maka belum signifikan [2]. Peningkatan ini tergolong kecil jika dikomparasikan dengan jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu diperlukan optimasi agar persentase peningkatan luas panen dan produksi pertanian semakin besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Padi dapat tumbuh dengan subur dikarenakan berbagai kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh padi terkandung di dalam tanah.

Beberapa unsur hara tersebut tergolong penting agar pertumbuhan padi dapat lebih cepat yakni nitrogen, *phosphorus*, kalium (*potassium*). Nutrisi yang terkandung di dalam tanah ini sangat baik untuk mendukung untuk pertumbuhan tanaman [3]. NPK sendiri merupakan nutrisi makro yang dibutuhkan oleh tanaman yang terkandung di pupuk atau tanah melalui analisis laboratorium dengan

harga yang relatif mahal dan waktu yang lama [4]. Oleh sebab itu, pengukuran menggunakan *soil integrated sensor* perlu dibuat agar akses petani dan *stakeholder* mengenai kondisi unsur hara tanah dapat diketahui dengan cepat dan efisien. Tentunya kandungan unsur hara tanah ini dapat ditingkatkan dengan cara pemupukan. Proses pemupukan ini juga harus berimbang agar tidak terjadi kelebihan pada salah satu unsur hara. Hal ini perlu dilakukan agar pemberian pupuk sebagai penunjang kesuburan tanah menjadi tepat dalam komposisi. Selain itu perbedaan jenis tanah juga mempengaruhi kandungan unsur hara tanah yang dikandungnya. Tidak hanya itu, faktor lainnya yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman yakni pH dan EC.

Kemudahan dalam proses identifikasi kandungan unsur hara membuat proses pertanian berjalan dengan efisien dan efektif. Salah satu penerapan teknologi yang bisa dilakukan menggunakan *Internet of Things* (IoT). Beberapa peluang yang dapat dihasilkan dari integrasi IoT terhadap pertanian seperti irigasi, pemantauan kondisi unsur hara tanah, pengendalian hama serta pemantauan kondisi *green house* [5], [6]. Peranan IoT menjadi fitur penting di dalam sistem pertanian modern saat ini. IoT mencakup beberapa komponen seperti *sensor* dan perangkat, konektivitas, aksi dan otomatisasi dan *user interface* [1], [7]. Komponen-komponen yang saling berinteraksi ini mengumpulkan data pertanian atau data unsur hara tanah, sehingga petani dapat memanfaatkan informasi agar dapat menunjang keputusan yang tepat terkait upaya meningkatkan hasil pertanian. Kehadiran IoT juga dapat memberikan informasi yang *realtime* terkait kandungan unsur hara yang terkandung tanah di berbagai daerah. Untuk memudahkan petani membaca hasil / visualisasi dari kandungan unsur hara tanah maka peranan Sistem Informasi Geografis juga dapat memberikan gambaran informasi terkait pemetaan di suatu daerah. Penerapan IoT dalam bidang pertanian juga menghadapi tantangan yang besar seperti kondisi tanah yang beragam, perubahan cuaca yang cepat, dan keanekaragaman kondisi geografis serta keterbatasan akses internet [8], [9].

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan judul “Implementasi Hidroponik Berbasis IoT Untuk Pertanian Era Masyarakat 5.0” [10]. Penelitian ini mengimplementasikan hidroponik menggunakan *Internet of Things*. Hasil dari penelitian bahwa sistem dapat diimplementasikan dengan baik pada tanaman sawi serta kemampuan akurasi dari suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya dengan rata-rata *error* sebesar 1,5%, 3,2% dan 2,54%. Penelitian lainnya yang menggunakan penerapan sistem informasi geografis terkait pemetaan lahan pertanian di Kecamatan Sikur Lombok Timur [11]. Hasil dari penelitian bahwa sistem informasi geografis berjalan dengan baik dan menampilkan beberapa wilayah dan penghasilnya. Sistem informasi geografis yang menggunakan *website* dapat memberikan kemudahan bagi pemerintahan desa dalam mencari lokasi lahan pertanian dan identitas pemilik lahan.

Kebaruan yang dimiliki oleh penelitian ini terletak dari penggunaan *soil integrated sensor* yang mampu mengukur parameter berupa suhu, kelembapan, EC, pH, nitrogen, *phosphorus*, potasium, dan salinitas pada tanah. Hasil dari pengumpulan data tersebut divisualisasikan ke dalam sistem informasi geografis sehingga memberikan kemudahan berbagai *stakeholder* terutama pihak desa, dinas pertanian dan petani dalam melihat data kondisi unsur hara pada lahan pertanian.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dilakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Unsur Hara pada Lahan Pertanian Padi Menggunakan *Soil Integrated Sensor* dan Sistem Informasi Geografis. Sistem IoT ini akan memberikan *tag* lokasi setiap kali dilakukan pengukuran pada lahan pertanian berupa suhu, kelembapan, EC, pH, nitrogen, *phosphorus*, potasium, dan salinitas pada tanah dan lokasi pengukuran. Semua data tersebut dikirimkan ke MySQL menggunakan Node-RED dengan MQTT (*message queuing telemetry transport*) dan dipetakan lokasi pengukuran menggunakan sistem informasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur hara pada lahan pertanian padi. Data yang telah diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan bagi *stakeholder* terkait dan petani agar dapat mengetahui kondisi terkini lahan pertanian serta dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas hasil pertanian.

II. METODE PENELITIAN

Tahapan-tahapan di dalam penelitian dimulai dari tinjauan pustaka, pengumpulan data, analisis kebutuhan prototipe, rancangan prototipe, implementasi prototipe dan pengujian prototipe.

A. Tinjauan Pustaka

Tahapan awal dalam penelitian ini dimulai dengan mencari pustaka dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perangkat IoT. Selain itu juga, pencarian pustaka terkait unsur hara tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. *Internet of Things* (IoT) merupakan komponen yang tampak seperti sensor dan/atau aktuator bertukar informasi dan dikelola dengan berbagai sistem eksternal lainnya menggunakan IoT *platform* [12]. Contoh dalam penelitian ini adalah *soil integrated sensor* dan *gps sensor* yang terhubung dengan mikrokontroler (NodeMCU ESP32) dimana pengguna dapat melihat informasi terkait kondisi unsur hara tanah dan lokasi lahan pertanian yang dilaporkan oleh *soil integrated sensor*.

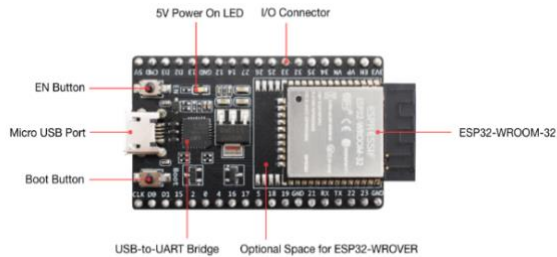
B. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperoleh data dari hasil baca *soil integrated sensor* terhadap tanah pada lahan pertanian. Data yang didapatkan dari hasil baca *soil integrated sensor* meliputi suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, EC tanah, nitrogen, *phosphorus*, potasium, salinitas tanah, *longitude*, *latitude*, kecepatan angin, tanggal pengukuran dan waktu pengukuran. Setiap melakukan pengukuran pada lahan pertanian lainnya, data tersebut dikirimkan ke NodeMCU ESP32 dan disimpan ke dalam *database* MySQL.

C. Analisis Kebutuhan Prototipe

1) Kebutuhan perangkat keras

- a) *NodeMCU ESP32 38 Pinout*. Chip ESP32 ini dibuat oleh Espressif. NodeMCU ESP32 tergolong ke dalam *system on a chip* (SoC) dengan fitur memiliki WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, dual high performance Xtensa 32 bit LX6 CPU cores, ultra low power co-processor seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. NodeMCU ESP32 38 pin

Penggunaan NodeMCU ESP32 di dalam penelitian ini selain memanfaatkan WiFi yang dimilikinya juga spesifikasi dari NodeMCU ESP32 ini cukup besar dengan *low power* yang dapat diatur sesuai kebutuhan seperti mode aktif, mode modem *sleep*, mode *light sleep*, mode *deep sleep*, mode hibernasi [13].

- b) *Soil Integrated Sensor*. Sensor yang digunakan menggabungkan beberapa parameter yakni suhu, kelembapan, EC, pH, NPK dan salinitas dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Soil integrated sensor

Keunggulan dari *sensor* ini adalah akurasi pengukuran yang tinggi, *response sensor* cepat, *probe* dapat dipasang secara vertikal atau *horizontal* di dalam tanah, *probe* tidak berkarat. Sinyal *output* dari *sensor* ini adalah RS485 (modbus-RTU protokol) dengan tegangan input dari 7 – 24 VDC. Panjang kabel dimulai dari 2 meter (*standard*) hingga 1200 meter. Selain itu, *material* dari *sensor* ini menggunakan plastik ABS dengan *epoxy resin* dan *rating IP68* (*waterproof*). Bahan *probe* menggunakan *stainless steel* [14].

- c) *Modbus RTU Protocol RS485* : Modbus adalah protokol komunikasi yang berasal dari *Master/Slave* yang dikembangkan oleh *Schneider Electric*. Bentuk dari modbus RTU RS485 dapat ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Modbus RTU RS485

Modbus merupakan protokol yang paling umum digunakan dalam *domain* industri. Modbus memiliki beberapa varian tergantung pada media komunikasi. Modbus terbagi dalam dua mode yakni RTU dan TCP. Kedua jenis tipe modbus adalah varian yang paling umum digunakan saat ini. Modbus RTU digunakan untuk mentransfer data melalui antarmuka serial kabel seperti RS-232 atau RS-485, dan Modbus TCP dirancang untuk digunakan di *Ethernet* dan *Internet*. Modbus *master* adalah komponen perangkat lunak yang berjalan di komputer dan berfungsi sebagai *host* mengakses modbus *slave*. Pertukaran data selalu diprakarsai oleh *master*, artinya hanya seorang *master* yang dapat mengirimkan permintaan dan *slave* meresponsnya. Menurut protokol Modbus, satu *master* dapat menangani hingga 247 *slave* yang terhubung dengannya. Struktur data internal perangkat *slave* adalah terbuat dari *register* dengan ukuran dan hak akses yang berbeda [15].

- d) *SSD1306 OLED 0,96" display*: *Display* ini cukup baik digunakan di luar ruangan yang terpapar sinar matahari. SSD1306 terdiri atas 128 segmen dan 64 *commons*. Fitur yang ada di SSD1306 dilengkapi dengan kontrol kontras, tampilan RAM, dan osilator. *Display* ini memiliki pengatur kecerahan 256 langkah[16].
- e) *GPS sensor*: Untuk memudahkan melihat titik lokasi pengambilan data maka dibutuhkan GPS. GPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah u-blox Neo 7m. Adapun bentuk dari u-blox Neo 7m dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. U-Blox Neo 7m GPS Sensor

Seri NEO-7 memberikan sensitivitas maksimum dengan tetap menjaga daya yang minim. NEO-7M

dioptimalkan untuk aplikasi yang sensitif terhadap biaya. Seri NEO-7 memadukan kemampuan integrasi tingkat tinggi dengan opsi konektivitas fleksibel dalam bentuk kemasan yang kecil. Hal ini membuatnya sangat direkomendasikan untuk digunakan pada aplikasi industri dengan persyaratan ukuran dan biaya yang ketat. Fitur yang dimiliki oleh u-blox Neo 7m adalah GPS, GLONASS, 3.3v dan *grade professional* [17].

2) Kebutuhan perangkat lunak

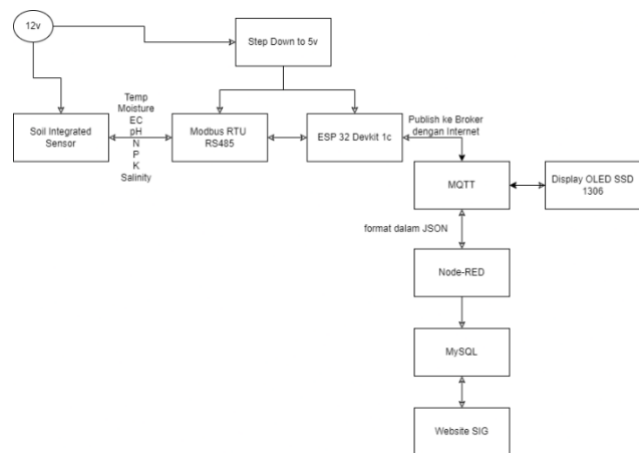
- a) *Windows 11 Pro 64 bit*: Sistem operasi terbaru dari produsen Microsoft ini dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti PC, *workstation*, tablet hingga perangkat terhubung seperti IoT. Selain itu Windows 11 juga memiliki versi *IoT Enterprise* yang khusus untuk perangkat IoT [18].
- b) *Node-RED*: Tool yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah Node-RED. Node-RED sendiri adalah *tool programming* berbasis aliran (*flow*) yang awalnya dikembangkan oleh IBM dan saat ini menjadi bagian dari *OpenJS Foundation*. Node-RED cocok untuk representasi visual dan kemudahannya dapat diakses oleh banyak pengguna. Node-RED memungkinkan pengguna akhir dapat memahami aliran tanpa harus melihat baris kode *programming* [19].
- c) *MySQL*: DBMS ini didistribusikan, dan didukung oleh *Oracle Corporation*. MySQL sangat baik untuk model data yang bersifat relasional. MySQL sangat mudah digunakan, cepat dan *scalable*. Server MySQL juga dapat bekerja untuk aplikasi *client/server* atau sistem tertanam [20].
- d) *Arduino IDE*: Arduino IDE merupakan perangkat lunak kode editor yang memiliki fitur antara lain dapat menulis *sketches*, *upload sketches* ke dalam board seperti Arduino, ESP8266 dan ESP32. Selain itu juga, ada fitur *serial monitor* yang berfungsi untuk melihat *output* dari kode program yang telah ditulis via *serial* [21].
- e) *MQTT*: MQTT merupakan salah satu protokol pesan standar OASIS untuk *Internet of Things*. MQTT digunakan dalam penelitian ini dikarenakan ringan dan efisien untuk NodeMCU ESP32 serta menggunakan *bandwidth* yang kecil. Komunikasi dari MQTT juga *bi-directional*. MQTT juga dapat terhubung dengan banyak perangkat IoT [22]. MQTT memiliki sejumlah istilah seperti *publish*, *subscribe*, *client*, *topic* dan *broker*. Secara sederhana cara kerja MQTT dimulai dari perangkat *server* ke NodeMCU ESP32 yang menjalankan *library* MQTT. Jika *client* menjalankan MQTT maka akan bertindak sebagai *publisher*. *Client* MQTT adalah perangkat apapun yang berkomunikasi menggunakan MQTT melalui jaringan. *Client* MQTT membuat koneksi dengan

broker MQTT. Saat terhubung, *client* dapat mempublikasikan pesan. Saat *broker* MQTT menerima pesan, *broker* akan meneruskan pesan tersebut ke pelanggan yang tertarik.

- f) *Leaflet JS*: Salah satu *library* Javascript yang *open source* untuk peta yang interaktif. Pada awalnya Leaflet JS diciptakan oleh Volodymyr Agafonkin dan sekarang diteruskan oleh komunitas *OpenStreetMap* [23]. Leaflet JS di dalam penelitian ini digunakan untuk menampilkan informasi hasil baca *soil integrated sensor* dan lokasi pengambilan pada lahan pertanian. Saat pin di peta Leaflet JS di *hover*, maka informasi terkait hasil baca *sensor* ditampilkan .

D. Rancang Bangun Prototipe

Penelitian ini dilakukan pada laboratorium prodi Teknik Informatika UM Pontianak dan lahan pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Aliran data mengikuti diagram dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Arsitektur aliran I/O pada prototipe

Pada Gambar 5 dimulai dari *soil integrated sensor* yang dihubungkan dengan *power supply* 12 volt. *Sensor* ini dapat ditancapkan ke dalam tanah atau dapat juga diletakkan dengan cara dikubur di dalam tanah secara horizontal. *Soil integrated sensor* bekerja dimulai dari inputan yang dilakukan oleh NodeMCU ESP32 melalui komunikasi *serial* menggunakan Modbus RTU. Hasil dari inputan *query* dari NodeMCU ESP32 akan menghasilkan hasil baca *soil integrated sensor* dalam bentuk bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal tersebut dikonversikan ke dalam *biner* melalui NodeMCU ESP32 dan dilakukan fragmentasi setiap bilangan heksadesimal sehingga menghasilkan *output* yang berurutan dimulai dari suhu, kelembapan, EC, pH, nitrogen, *phosphorus*, potassium, dan salinitas tanah. *Output* tersebut ditampilkan ke layar OLED SSD1306 dan dikirimkan juga dalam *format* JSON ke Node-RED menggunakan MQTT. Data dalam bentuk JSON yang berada di Node-RED diteruskan ke MySQL untuk disimpan. Saat data hasil baca *soil integrated sensor* di MySQL, maka akan divisualisasikan dalam *library* Leaflet JS sebagai titik lokasi.

E. Implementasi Prototipe

Pada tahapan ini, rancangan yang sudah dibuat dikonstruksikan ke dalam bentuk fisik berupa prototipe. Ada 3 indikator yang menentukan keberhasilan dari pembuatan protipe ini (1)perangkat keras mengikuti rancangan yang telah dibuat, (2) *sketch* atau kode program yang diunggah pada NodeMCU ESP32 sesuai dengan tujuan penelitian serta (3) prototipe berhasil mengirimkan data unsur hara dan lokasi lahan pertanian.

F. Pengujian Prototipe

Pada tahapan ini, prototipe yang sudah dibangun dilakukan pengujian pada lahan pertanian yang berada di pinggiran jalan Ahmad Yani 2 dan Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Hasil yang didapatkan dari pengujian ini adalah prototipe berhasil mengirimkan hasil baca *soil integrated sensor* ke dalam MySQL dan langsung divisualisasikan titik lokasi pengambilan data beserta informasi hasil pengukuran melalui Leaflet JS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan ini menjelaskan tentang rancangan prototipe pada lahan pertanian, implementasi antar muka dan sistem informasi geografis serta pembahasan terkait prototipe yang telah dibuat.

A. Implementasi Prototipe Pada Lahan Pertanian

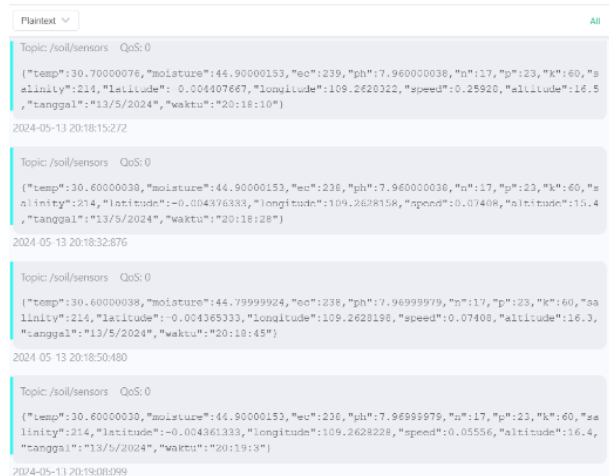
Tujuan dari dibuatnya prototipe ini adalah untuk mendapatkan data terkini mengenai unsur hara pada lahan pertanian beserta lokasi pengambilan data tersebut. Untuk mendapatkan kemudahan data unsur hara dari berbagai lokasi pada lahan pertanian maka prototipe menggunakan baterai sebagai sumber tenaga untuk menghidupkan *soil integrated sensor*, NodeMCU ESP32, layar SSD1306 dan GPS u-blox Neo 7m. Parameter pengukuran pada lahan pertanian yang diambil dari *sensor* adalah suhu, kelembapan, EC, pH, nitrogen, *phosphorus*, potassium, dan salinitas tanah, sedangkan parameter yang diambil dari GPS adalah *longitude*, *latitude*, kecepatan angin, *altitude*, tanggal dan waktu pengukuran. Gambar 6 adalah implementasi prototipe pada lahan pertanian yang berada di pinggiran Jalan Ahmad Yani 2.



Gambar 6. Implementasi prototipe pada lahan pertanian

Cara menggunakan prototipe cukup ditancapkan *probe stainless steel soil integrated sensor* ke dalam tanah. Maka hasil pengukuran dan lokasi ditampilkan pada layar OLED

prototipe. Setelah itu, data tersebut dikirimkan ke Node-RED menggunakan MQTT dan disimpan pada MySQL yang selanjutnya divisualisasikan pada peta menggunakan Leaflet JS. Gambar 7 adalah hasil pengiriman data sensor ke Node-RED menggunakan MQTT.

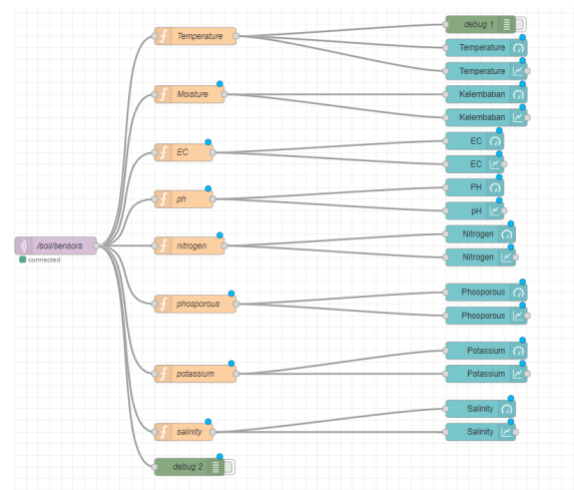


Gambar 7. Sensor mengirimkan data ke Node-RED menggunakan MQTT

Data yang dikirimkan melalui *serial monitor* MQTT merupakan data *array* yang berisi informasi terkait *temperature*, *moisture*, EC, pH, n, p, k, *salinity*, *latitude*, *longitude*, *wind speed*, *altitude*, tanggal, waktu. Informasi ini yang akan disimpan pada *database* MySQL.

B. Implementasi Antarmuka Prototipe dan SIG

Pada bagian ini menggunakan antarmuka yang dibuat oleh Node-RED dan Next JS menggunakan *library* Leaflet JS. Node-RED yang digunakan adalah versi 3.1.0. *Default port* yang digunakan oleh Node-RED adalah 1880. Gambar 8 adalah tampilan antarmuka Node-RED.



Gambar 8. Tampilan antarmuka Node-RED

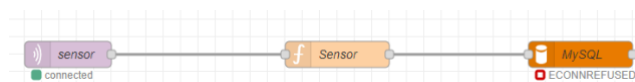
Pada Gambar 8 ini dimulai dari blok MQTT *in* (warna ungu) yang bertindak sebagai *subscriber*. Kemudian dihubungkan dengan blok *function* (warna coklat) untuk membuat *slice* setiap data JSON yang dikirimkan oleh

NodeMCU ESP32. Blok *gauge* dan *chart* (warna hijau) digunakan untuk visualisasi setiap data yang dikirimkan menggunakan MQTT. Visualisasi dari *function* yang sudah dibuat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.



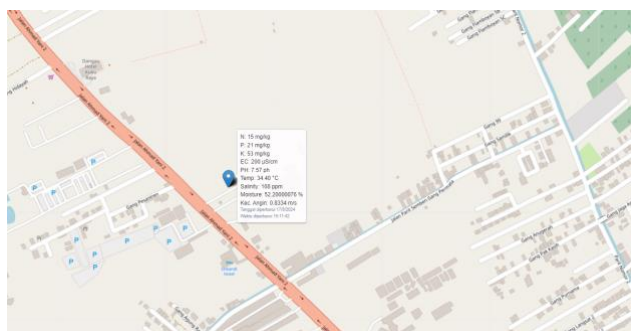
Gambar 9. Antarmuka hasil data yang dikirimkan dengan MQTT di Node-RED

Sedangkan untuk antarmuka sistem informasi geografisnya menggunakan Next JS dengan *library* Leaflet JS. Next JS mengambil data dari MySQL yang didapatkan dari *soil integrated sensor*. Gambar 10 adalah aliran data dari blok MQTT in ke blok MySQL.



Gambar 10. Aliran data dari MQTT ke MySQL

Jika berhasil, maka data akan bertambah di *database* MySQL. Untuk antarmuka SIG dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Visualisasi lokasi dan informasi dengan library Leaflet JS

Lokasi pada peta di Leaflet JS akan bertambah seiring dengan penambahan lokasi pengukuran yang bisa dilakukan setiap waktu. Hal ini dikarenakan prototipe yang dibuat secara portabel.

C. Pembahasan

Pada tahapan ini, prototipe berhasil diimplementasikan pada lahan pertanian dan *soil integrated sensor* dapat membaca kondisi unsur hara serta lokasi lahan pertanian.

Hambatan yang ditemui adalah kalibrasi *sensor* yang dilakukan secara *reguler* untuk mendapatkan hasil yang presisi. Selain itu, karena menggunakan sumber tenaga baterai maka perlu dilakukan pengukuran kondisi tegangan baterai sebelum digunakan. Untuk mengatasi hambatan sumber tenaga dari baterai tersebut, prototipe ditambahkan *module charger* dan tampilan tegangan agar selalu diketahui kondisi terkini baterai. Prototipe ini bekerja mengirimkan data menggunakan *internet*, sehingga perlu menggunakan *hotspot* pribadi atau *access point* publik yang menggunakan *password* secara statik. Kelebihan dari prototipe ini adalah mudah dibawa, dapat diterapkan pada semua jenis tanah dengan kondisi dalam tanah tidak boleh mengenai batuan atau tanah yang terlalu kering dan keras karena bisa membuat *probe* bengkok atau rusak.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini prototipe berhasil diimplementasikan pada lahan pertanian dengan *parameter* output hasil pengukuran yakni suhu, kelembapan, EC, pH, nitrogen, *phosphorus*, potassium dan salinitas tanah. Data hasil pengukuran dikirim ke NodeMCU ESP32 dan selanjutnya dikirimkan ke Node-RED menggunakan MQTT. Visualisasi data hasil pengukuran mengikuti data terbaru pengukuran yang dikirimkan ke Node-RED. *Pin* lokasi berhasil menampilkan data pengukuran beserta tanggal pengukuran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas dukungan dana penelitian dengan nomor kontrak 0258.006/I.3/D/2024 serta LPPM Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan support untuk penelitian ini.

REFERENSI

- [1] V. R. Pathmudi, N. Khatri, S. Kumar, A. S. H. Abdul-Qawy, and A. K. Vyas, "A systematic review of IoT technologies and their constituents for smart and sustainable agriculture applications," *Sci Afr*, vol. 19, p. e01577, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01577>.
- [2] Badan Pusat Statistik (BPS), "Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia Tahun 2022," Jakarta, 2022.
- [3] Wurieslyane and Andri Saputro, "Aplikasi Pupuk NPK untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Kacang Tanah," *Jurnal Planta Simbiosis*, vol. 3, no. 2, pp. 50–55, 2021.
- [4] Rustan, F. D. Ramadhan, M. F. Afrianto, L. Handayani, A. P. Lestari, and F. Manin, "Perancangan Alat Pengukur Kadar Unsur Hara NPK Pupuk Kompos," *Journal Online of Physics*, vol. 8, no. 1, pp. 55–60, 2019.
- [5] F. K. Shaikh, S. Karim, S. Zeadally, and J. Nebhen, "Recent Trends in Internet-of-Things-Enabled Sensor Technologies for Smart Agriculture," *IEEE Internet Things J*, vol. 9, no. 23, pp. 23583–23598, 2022, doi: [10.1109/JIOT.2022.3210154](https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3210154).
- [6] R. Chataut, A. Phoummalayvane, and R. Akl, "Unleashing the Power of IoT: A Comprehensive Review of IoT Applications and Future Prospects in Healthcare, Agriculture, Smart Homes, Smart Cities, and Industry 4.0," *Sensors*, vol. 23, no. 16, 2023, doi: [10.3390/s23167194](https://doi.org/10.3390/s23167194).
- [7] Y. Jararweh, S. Fatima, M. Jarrah, and S. AlZu'bi, "Smart and sustainable agriculture: Fundamentals, enabling technologies, and

- future directions,” *Comput. Electr. Eng.*, vol. 110, no. C, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.compeleceng.2023.108799.
- [8] S. Rudrakar and P. Rughani, “IoT based Agriculture (Ag-IoT): A detailed study on Architecture, Security and Forensics,” *Information Processing in Agriculture*, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2023.09.002>.
- [9] A. Balkrishna, R. Pathak, S. Kumar, V. Arya, and S. K. Singh, “A comprehensive analysis of the advances in Indian Digital Agricultural architecture,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 5, p. 100318, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100318>.
- [10] Ayu Kusuma Wardani, Dinda Ayuni Sari, Eis Suprihatin, Elawati Sirait, and Taswanda Taryo, “Implementasi Hidroponik Berbasis IoT Untuk Pertanian Era Masyarakat 5.0,” *HUMANIS*, vol. 3, no. 2, pp. 1003–1013, 2023.
- [11] Suhartini, Hadian Mandala Putra, Muhammad Saiful, and Lalu Kertawijaya, “Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pemetaan Geografis Lahan Pertanian (Studi Kasus: Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur),” *Jurnal Informatika dan Teknologi*, vol. 6, no. 1, pp. 127–137, 2023.
- [12] T. Domínguez-Bolaño, O. Campos, V. Barral, C. J. Escudero, and J. A. García-Naya, “An overview of IoT architectures, technologies, and existing open-source projects,” *Internet of Things*, vol. 20, p. 100626, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.iot.2022.100626.
- [13] Espressif, ESP32-WROOM-32 Datasheet v3.4. Espressif, 2023.
- [14] Hondetec, “8 in 1 Product User Manual,” Hondetec, 2024.
- [15] S. Elamanov, H. Son, B. Flynn, S. K. Yoo, N. Dilshad, and J. Song, “Interworking between Modbus and internet of things platform for industrial services,” *Digital Communications and Networks*, vol. 10, no. 2, pp. 461–471, Apr. 2024, doi: 10.1016/j.dcan.2022.09.013.
- [16] Solomon Systech Limited, “SSD1306 Datasheet,” Solomon Systech Limited, 2008.
- [17] U-Blox, “Neo-7 GNSS Modules Data Sheet,” U-Blox, 2014.
- [18] Terry Warwick and Truman Brown, “What’s New in Windows 11 IoT Enterprise, Version 21H2,” Microsoft. Accessed: May 22, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/iot/iot-enterprise/whats-new/windows-11-iot-enterprise-21h2>
- [19] OpenJS Foundation dan Contributors, “Node-RED” OpenJS Foundation, Node-RED, pp. 1–10, 2018.
- [20] MySQL dan Staff, “MySQL,” 2023. Accessed: May 22, 2024. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.7/en/>
- [21] Arduino dan Staff, “Overview of the Arduino IDE 1,” Sommerville, 2024. Accessed: May 23, 2024. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/software/ide-v1/tutorials/Environment/>
- [22] MQTT, “MQTT: The Standard for IoT Messaging,” 2022. Accessed: May 23, 2024. [Online]. Available: <https://mqtt.org/>
- [23] Volodymyr Agafonkin and OpenStreetMap Contributor, “Leaflet JS,” 2010. Accessed: May 23, 2024. [Online]. Available: <https://leafletjs.com/>